LEZIONE 138
Principio di funzionamento macro associate

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro associate / parametri / PMC

Obiettivo didattico: Capire come un codice G o M può essere intercettato dal CNC e trasformato nel richiamo di un programma macro, distinguendo la chiamata CNC dalla normale funzione ausiliaria gestita dalla PMC.

Avvertenza tecnica e di sicurezza. Gli esempi che usano G123, M150 o M151 sono ipotetici e non devono essere eseguiti sulla CMZ senza aver verificato la tabella codici, i parametri, le opzioni e la documentazione OEM. Le modifiche a parametri CNC, PMC/Ladder, interblocchi o programmi O9000 devono essere eseguite solo da personale autorizzato, con backup e procedura di ripristino.

Metodo di lettura: le parti indicate come standard descrivono il comportamento documentato FANUC; le parti indicate come dipendenti dalla macchina richiedono conferma sul manuale della specifica CMZ TA, sulla versione software e sulle opzioni installate.

1. Teoria e principio di funzionamento

Una macro associata è un programma CNC richiamato usando un codice G o M scelto dal costruttore/tecnico e collegato a un numero di programma tramite parametri. L'operatore del programma pezzo scrive il codice associato; il CNC risolve l'associazione e avvia il programma O9xxx configurato.

Il meccanismo non è una nuova sintassi universale ISO: è una funzione del CNC FANUC, normalmente collegata all'opzione Custom Macro / Macro B e alle tabelle di parametri. La macro viene eseguita dal CNC come chiamata parametrica; può ricevere argomenti tramite indirizzi (A, B, C, X, Z ecc.) secondo la specifica di argomentazione attiva.

Le famiglie principali del sistema 30i/31i/32i Model B sono: G-code macro call, parametri 6050–6059 → O9010–O9019; M-code macro call, parametri 6080–6089 → O9020–O9029; M-code subprogram call, parametri 6071–6079 → O9001–O9009. La chiamata M a O9001–O9009 è una chiamata di sottoprogramma e non equivale alla macro M associata O9020–O9029.

Una chiamata G/M associata si comporta in modo simile a una G65 semplice: il programma macro riceve gli argomenti nelle variabili locali e, con M99, ritorna al programma chiamante. Una macro associata non deve essere confusa con G66/G66.1 modali: per le chiamate G negative e per la modalità esatta occorre controllare il parametro 6007 bit 3 (MGE) e la revisione del manuale.

Il percorso di esecuzione è: blocco del programma pezzo → interpretazione codice → ricerca nella tabella parametri → apertura del programma O associato → trasferimento argomenti → esecuzione macro → M99 → ripresa del programma chiamante. Per un M-code non associato a macro, invece, il CNC normalmente invia il codice e lo strobe alla PMC e attende il completamento secondo l'interfaccia configurata.

2. Sintassi e riferimenti tecnici

```
(G-code associato, esempio ipotetico)
G123 A20.0 B0.5 ;   (parametro 6050=123 -> O9010)

(M-code associato, esempio ipotetico)
M150 A20.0 B0.5 ;   (parametro 6080=150 -> O9020)

(Programma macro chiamato)
O9010 (oppure O9020)
#100 = #1 + #2
M99
```

3. Esempio completo

```
O0138 (PROGRAMMA PEZZO - ESEMPIO DIDATTICO)
N10 #100=0
N20 G123 A20.0 B0.5 (IPOTESI: 6050=123)
N30 (IL CONTROLLO RIPRENDE QUI DOPO M99)
N40 M150 A12.0 B3.0 (IPOTESI: 6080=150)
N50 M30

O9010 (MACRO ASSOCIATA AL G123)
N10 #100 = #1 + #2
N20 #101 = #1 - #2
N30 M99

O9020 (MACRO ASSOCIATA AL M150)
N10 #110 = #1 * #2
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

O0138 N20 — G123 non è un codice universale: in questo esempio è associato a O9010 solo se il parametro 6050 è impostato a 123 e il codice non confligge con funzioni macchina.

O0138 N40 — M150 è un esempio. Se 6080=150, il CNC richiama O9020 come macro. Non significa che la PMC esegua la normale funzione M150.

O9010 N10–N20 — Gli argomenti A e B vengono trasferiti nelle variabili locali secondo la specifica Macro B attiva; l'esempio usa #1 e #2 come schema didattico.

M99 — Termina la macro e ritorna al blocco dopo la chiamata. Non usare M30 se si vuole tornare al chiamante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passo	CNC	Risultato
1	Legge G123 A20.0 B0.5	Riconosce il G-code associato
2	Consulta parametro 6050	Trova O9010
3	Trasferisce argomenti	A/B diventano variabili locali secondo la convenzione
4	Esegue O9010	Calcola #100 e #101
5	Legge M99	Ritorna al programma O0138, blocco N30
6	Legge M150 A12 B3	Se 6080=150, richiama O9020

La simulazione è logica e didattica. I valori e i percorsi devono essere verificati sul controllo reale; una tabella parametri non sostituisce la verifica della configurazione OEM.

6. Varianti e casi d'uso

• G65 P...: chiamata macro esplicita e non associata a un codice G/M personalizzato.

• G66 / G66.1: chiamate modali; l'annullamento avviene con G67. Le chiamate G associate con valore parametro negativo richiedono verifica del bit 6007#3 MGE.

• G-code associato: O9010–O9019 tramite 6050–6059; i codici decimali possono usare 6060–6069 se DPG è abilitato.

• M-code associato a macro: O9020–O9029 tramite 6080–6089.

• M-code associato a sottoprogramma: O9001–O9009 tramite 6071–6079; è una funzione distinta e, secondo il manuale, non passa gli argomenti come una chiamata macro.

7. Errori comuni

1. Confondere una macro M-code con una M-function gestita dalla PMC.
2. Confondere O9001–O9009 con O9020–O9029.
3. Usare un codice G già occupato da un ciclo standard o da una funzione CMZ.
4. Supporre che gli indirizzi A/B siano sempre #1/#2 senza controllare la convenzione argomenti.
5. Terminare la macro con M30 invece di M99.
6. Richiamare una macro che contiene ulteriori G-code associati senza rispettare le limitazioni di annidamento FANUC.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e Macro B

Standard FANUC: le tabelle e le regole di richiamo sono definite nei manuali FANUC per la famiglia 30i/31i/32i Model B e dipendono dalle opzioni/parametri previsti. ISO tipo A: il sistema ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G e dei cicli del tornio; non è il linguaggio Macro B e non attiva automaticamente le macro associate. Prima di assegnare un G-code bisogna verificare che non sia già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM. Macro B: è il linguaggio parametrico che gestisce variabili, espressioni, condizioni, argomenti e flusso; il richiamo associato è un meccanismo di invocazione della macro.

La logica di associazione e le famiglie di parametri sono FANUC. L'opzione macro installata, la protezione O9000, la ricerca cartelle, la tabella codici già usati e l'eventuale personalizzazione dei programmi O9xxx sono dipendenti dalla CMZ TA. Non eseguire G123/M150: sono esempi fittizi.

Riferimenti di studio: FANUC B-64484EN-1/05 (Operator's Manual, Lathe System); B-64490EN (Parameter Manual); B-63943EN-2 (Macro Executor Programming Manual); manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è il percorso di una macro associata G-code?
Soluzione: Blocco G → tabella 6050–6059 → programma O9010–O9019 → trasferimento argomenti → M99 → ritorno al chiamante.

Esercizio 2. Qual è la differenza tra 6071–6079 e 6080–6089?
Soluzione: La prima famiglia richiama sottoprogrammi O9001–O9009; la seconda richiama macro O9020–O9029.

Esercizio 3. Un M-code non associato a macro come viene normalmente gestito?
Soluzione: Viene trasferito alla PMC come funzione ausiliaria, con handshake di completamento secondo la configurazione.

Esercizio 4. Macro B e ISO tipo A sono la stessa cosa?
Soluzione: No. ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico.

10. Checklist di verifica

☐ Identificare modello, software CNC, path e opzioni installate.

☐ Consultare il manuale FANUC della stessa famiglia/revisione e il manuale CMZ TA.

☐ Verificare codici G/M già utilizzati, programmi O associati e protezioni O9000.

☐ Salvare backup e annotare i valori originali prima di ogni intervento autorizzato.

☐ Provare prima la logica macro senza movimenti, poi validare la funzione macchina con procedura approvata.

☐ Registrare risultati, allarmi, versione programma e piano di ripristino.

11. Audit tecnico della lezione

Le informazioni numeriche sui parametri sono riferimenti della famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e non costituiscono una dichiarazione che ogni opzione sia installata sulla CMZ TA in uso. La compatibilità effettiva va confermata con manuale, parametri letti, opzioni e documentazione OEM. Gli esempi con codici personalizzati sono dimostrativi e non sono una configurazione consigliata.